LAPORAN PRAKTIKUM 1
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN KOMPUTER I
Github Netbeans, dan Print pada Java



Disusun Oleh :
Ahmad Faauzan Bima Santika (5002261173)

Asisten Laboratorium :
1. **Muhammad Fikri Hidayat (5002241119)**
2. **Naufal Rizqi Habibi (5002251056)**

Dosen Pengampu :
Dr. Drs. Bandung Arry Sanjoyo M.I.Komp.
196306051989031003

DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA

2026

BAB I
DESKRIPSI

1. (Menentukan diskon)
Sebuah minimarket menerapkan aturan diskon otomatis. Jika total belanja pelanggan melebihi Rp 250.000, maka pelanggan berhak mendapatkan diskon sebesar 15%.
Buatlah program Java yang mendeklarasikan variabel harga barang dan jumlah barang yang dibeli. Hitung total harga awal, lalu tentukan nominal diskon yang didapat beserta total akhir yang harus dibayar menggunakan operator kondisi (ternary).

2. (Manipulasi Data)
Buatlah program yang menyimpan angka PIN rahasia dan sebuah key ke dalam variabel. Lakukan operasi enkripsi (PIN dikalikan silang XOR dengan kunci) dan simpan ke dalam variabel baru. Setelah itu, dekripsikan kembali variabel baru tersebut dengan operasi XOR menggunakan key yang sama untuk membuktikan nilainya kembali ke PIN asli.

1.1.1 Deskripsi Program

Program ini dibuat untuk menentukan jumlah diskon dan total pembayaran pelanggan pada sebuah minimarket. Program menggunakan variabel harga satuan dan jumlah barang yang dibeli untuk menghitung total harga awal. Jika total belanja lebih dari Rp250.000, pelanggan mendapatkan diskon sebesar 15%. Penentuan diskon dilakukan menggunakan operator kondisi (ternary). Setelah nominal diskon diperoleh, program menghitung total pembayaran yang harus dibayar pelanggan.

1.1.2 Penjelasan Program

Langkah-langkah program berjalan adalah sebagai berikut:

1. Program mendeklarasikan variabel `hargaSatuan` dengan nilai `34500.0` dan variabel `jumlahBeli` dengan nilai `8`.
2. Program menghitung total belanja dengan mengalikan harga satuan dengan jumlah barang yang dibeli.

   ```
   totalBelanja = hargaSatuan × jumlahBeli
   ```

   Sehingga:

   ```
   totalBelanja = 34500 × 8 = 276000
   ```

3. Program mengecek apakah total belanja lebih dari Rp250.000 menggunakan operator >.
4. Pengecekan tersebut dilakukan menggunakan operator ternary dengan bentuk:

   ```
   (kondisi) ? (nilai jika benar) : (nilai jika salah)
   ```

5. Karena total belanja sebesar Rp276.000 lebih besar dari Rp250.000, maka pelanggan mendapatkan diskon sebesar 15%.

   ```
   Diskon = 276000 × 15% = 41400
   ```

6. Program menghitung total pembayaran dengan mengurangi total belanja dengan nominal diskon.

   ```
   totalBayar = 276000 – 41400 = 234600
   ```

7. Terakhir, program menampilkan harga satuan, jumlah barang, total belanja, nominal diskon, dan total pembayaran ke layar.

2.1.1 Deskripsi Program

Program ini dibuat untuk melakukan manipulasi data menggunakan operasi XOR. Program menyimpan PIN asli dan sebuah key ke dalam variabel. PIN asli kemudian dienkripsi menggunakan operasi XOR dengan key tersebut dan hasilnya disimpan dalam variabel baru. Setelah itu, hasil enkripsi didekripsi kembali menggunakan operasi XOR dengan key yang sama untuk membuktikan bahwa PIN dapat kembali menjadi nilai semula.

2.1.2 Penjelasan Program

Langkah-langkah program berjalan adalah sebagai berikut:

1. Program mendeklarasikan variabel `pinAsli` dengan nilai `1234` dan variabel `key` dengan nilai `85`.
2. Program melakukan proses enkripsi dengan menggunakan operator XOR (`^`).

   ```
   pinTerenkripsi = pinAsli ^ key
   ```

3. Operasi XOR antara PIN `1234` dan key `85` menghasilkan nilai `1183`. Nilai tersebut kemudian disimpan dalam variabel `pinTerenkripsi`.
4. Setelah mendapatkan PIN terenkripsi, program melakukan proses dekripsi menggunakan operasi XOR kembali dengan key yang sama.

   ```
   pinSemula = pinTerenkripsi ^ key
   ```

5. Hasil operasi tersebut menghasilkan nilai `1234`, sehingga nilai yang diperoleh kembali sama dengan PIN asli.
6. Program menampilkan PIN yang telah dienkripsi dan PIN setelah proses dekripsi.
7. Proses tersebut membuktikan sifat XOR bahwa apabila suatu nilai `A` di-XOR dengan `B`, kemudian hasilnya di-XOR kembali dengan `B`, maka nilai awal `A` akan diperoleh kembali.

BAB II
SOURCE CODE

Diskon Belanja

```
public class DiskonBelanja_Abi {
    public static void main(String[] args) {

        double hargaSatuan = 34500.0;
        int jumlahBeli = 8;

        double totalBelanja = hargaSatuan * jumlahBeli;

        double diskon = (totalBelanja > 250000) ? totalBelanja * 0.15 : 0;

        double totalBayar = totalBelanja - diskon;

        System.out.println("Harga Satuan : " + hargaSatuan);
        System.out.println("Jumlah Beli : " + jumlahBeli);
        System.out.println("Total Belanja : " + totalBelanja);
        System.out.println("Status Diskon : " + diskon);
        System.out.println("Total Bayar : " + totalBayar);
    }
}
```

Manipulasi Data

```
public class ManipulasiData_Abi {
    public static void main(String[] args) {

        int pinAsli = 1234;
        int key = 85;

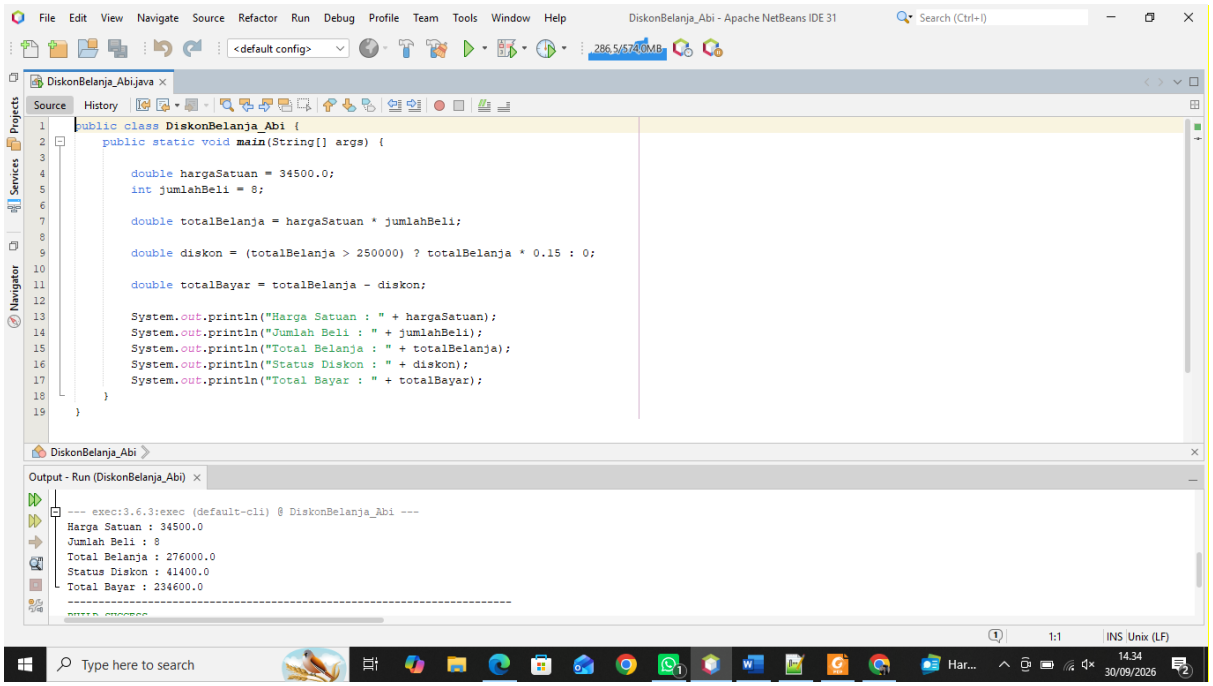
        int pinTerenkripsi = pinAsli ^ key;

        int pinSemula = pinTerenkripsi ^ key;

        System.out.println("PIN Terenkripsi : " + pinTerenkripsi);
        System.out.println("PIN Semula : " + pinSemula);
    }
}
```

BAB III
OUTPUT PROGRAM

1. Diskon Belanja



2. Manipulasi Data

